

Aufgabe 6 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Benötigte Formeln

$$\sum_{k=1}^n 1 = n \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (3)$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad (4)$$

Wichtige Rechenregel: Konstante Faktoren und Summen kann man aufteilen:

$$\sum_{k=1}^n (a \cdot f(k) + b \cdot g(k)) = a \cdot \sum_{k=1}^n f(k) + b \cdot \sum_{k=1}^n g(k)$$

$$(a) \sum_{k=1}^{42} \left(k^2 - \frac{k}{2} - 13 \right)$$

Aufteilen in drei separate Summen:

$$\sum_{k=1}^{42} k^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{42} k - 13 \sum_{k=1}^{42} 1$$

Jetzt einzeln berechnen mit den Formeln (jeweils $n = 42$):

$$\text{Summe 1: } \sum_{k=1}^{42} k^2 = \frac{42 \cdot 43 \cdot 85}{6} = \frac{153510}{6} = 25585$$

Erklärung: $2n + 1 = 2 \cdot 42 + 1 = 85$, dann $42 \cdot 43 = 1806$, dann $1806 \cdot 85 = 153510$, geteilt durch 6.

Summe 2: $\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{42} k = \frac{1}{2} \cdot \frac{42 \cdot 43}{2} = \frac{1}{2} \cdot 903 = 451,5$

Summe 3: $13 \sum_{k=1}^{42} 1 = 13 \cdot 42 = 546$

Ergebnis:

$$25585 - 451,5 - 546 = 24587,5$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{42} \left(k^2 - \frac{k}{2} - 13 \right) = 24587,5 = \frac{49175}{2}}$$

(b) $\sum_{k=1}^{21} (2k^3 - 2k + 17)$

Aufteilen:

$$2 \sum_{k=1}^{21} k^3 - 2 \sum_{k=1}^{21} k + 17 \sum_{k=1}^{21} 1$$

Summe 1: $2 \sum_{k=1}^{21} k^3 = 2 \cdot \left(\frac{21 \cdot 22}{2} \right)^2 = 2 \cdot 231^2 = 2 \cdot 53361 = 106722$

Erklärung: $\frac{21 \cdot 22}{2} = 231$, dann $231^2 = 53361$.

Summe 2: $2 \sum_{k=1}^{21} k = 2 \cdot \frac{21 \cdot 22}{2} = 2 \cdot 231 = 462$

Summe 3: $17 \sum_{k=1}^{21} 1 = 17 \cdot 21 = 357$

Ergebnis:

$$106722 - 462 + 357 = 106617$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{21} (2k^3 - 2k + 17) = 106617}$$